

படம் 8.11 அப்போலோ–11இல் பயணித்தவர்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சந்திரனில் தரையிறங்கிய அப்போலோ–11 விண்கலத்தில் பயணித்தவர்கள் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், புஷ் ஆல்டிரின் மற்றும் மைக்கல் காலின்ஸ் ஆவர்.

8.3.2 ISRO உடன் நாசாவின் பணிகள்

நாசா, ISRO உடன் இணைந்து NISAR (NASA–ISRO Synthetic Aperture Radar) எனும் செயற்கைக் கோளை விண்ணில் செலுத்தவும், செவ்வாய்க் கோளை ஆராயும் திட்டங்களில் இணைந்து பணியாற்றவும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

8.3.3 நாசாவில் இந்தியர்களின் பணி

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் பலர் நாசாவில் பணிபுரிந்துள்ளனர். அவர்கள் நாசாவிற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.

கல்பனா சாவ்லா



கல்பனா சாவ்லா பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள கர்னால் என்ற ஊரில் 1962 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 17ஆம் நாள் பிறந்தார். இவர் 1988 ஆம் ஆண்டு நாசாவில் இணைந்தார். 1997 ஆம் ஆண்டு கொலம்பியா விண்வெளித் திட்டத்தில் பணிபுரிய தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம் விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்திய விண்வெளி வீராங்கனை என்ற புகழ் பெற்றார். அவரது இரண்டாவது கொலம்பியா விண்வெளிப் பயணத்தின் போது விண்வெளி ஓடம் உடைந்த விபத்தில் அவர் உயிரிழந்தார்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கல்பனா சாவ்லா விண்வெளியில் பூமியின் சுற்று வட்டப்பாதைகளில் 10.4 மில்லியன் மைல்கள் பயணம் செய்துள்ளார். மேலும் 372 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக விண்வெளியில் தங்கியிருந்துள்ளார்.

செயல்பாடு 5

நூலகத்திற்குச் சென்று, கல்பனா சாவ்லாவின் சாதனைகள் குறித்து கூடுதல் தகவல்களைத் திரட்டவும். மேலும், கல்பனா சாவ்லாவை நாம் ஏன் முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து விவாதிக்கவும்.

சுனிதா வில்லியம்ஸ்



சுனிதா வில்லியம்ஸ் 1965 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 19 ஆம் நாள் அமெரிக்காவில் பிறந்தார். 1998 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் விண்வெளி வீரராக தன் பணியைத் தொடங்கினார். இவர் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு இரண்டு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் என்ற சாதனையை 2012 ஆம் ஆண்டு இவர் படைத்தார். மொத்தம் 50 மணி நேரம் 40 நிமிடம் 7 விண்வெளிப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். மேலும், நாசாவின் அடுத்த திட்டமான செவ்வாய்க்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்திற்கான திட்டக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

நினைவில் கொள்க

- சூரியக் குடும்பம், விண்மீன்கள் மற்றும் விண்மீன்திரள்கள் ஆகியவை அண்டத்தின் பகுதிப் பொருள்கள் ஆகும்.
- ராக்கெட் என்பது தன் நிறையில் ஒரு பகுதியை வெளியேற்றி அதன் மூலம் கிடைக்கும் உந்துவிசையைப் பயன்படுத்தி விண்ணில் பறக்கும் வாகனம் ஆகும்.
- துருவத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (PSLV) மற்றும் புவிநிலைத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (GSLV) ஆகியவை இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற ராக்கெட்டுகள் ஆகும்.
- இயக்குபொருள் என்பது ஒரு வேதிப்பொருள் ஆகும். இப்பொருள் எரியும் போது உருவாகும் அழுத்தப்பட்ட வாயுக்களின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ராக்கெட்டானது, புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக உயர்த்தப்படுகிறது.
- கிரையோஜெனிக் வகை இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருள் அல்லது ஆக்சிகரணி அல்லது இரண்டும் திரவநிலை வாயுக்களாக (Liquefied gases) இருக்கும். இவை மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 93 23/02/2024 14:53:20